关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T024 正弦型三角函数在闭区间上的最值求法

二级结论

条件

条件 1（区间换元法）：

函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$（$A>0,\omega>0$），自变量 $x\in[x_1,x_2]$。令 $t=\omega x+\varphi$，则 $t\in[t_1,t_2]$，其中 $t_1=\omega x_1+\varphi$，$t_2=\omega x_2+\varphi$。

结论

结论一（最值公式）：

直观描述： 通过换元将原函数最值转化为正弦函数在区间上的最值。

$$y_{\max}=A\cdot M,\quad y_{\min}=A\cdot m,$$

其中 $M=\max_{t\in[t_1,t_2]}\sin t$，$m=\min_{t\in[t_1,t_2]}\sin t$。

推广结论（余弦情形）：

直观描述： 余弦函数与正弦函数最值求法完全类似，只需将正弦换为余弦。

$$y_{\max}=A\cdot M',\quad y_{\min}=A\cdot m',$$

其中 $M'=\max_{t\in[t_1,t_2]}\cos t$，$m'=\min_{t\in[t_1,t_2]}\cos t$。

等号/取等条件： 对于正弦型，$y_{\max}$ 取等 $\Leftrightarrow\sin t=M$，$y_{\min}$ 取等 $\Leftrightarrow\sin t=m$；对于余弦型类似。

理解说明

一句话直觉

将复合三角函数的最值通过换元转化为基本正弦函数在区间上的最值，再乘以系数 A 即可。

核心拆解

要点一（换元定范围）：

令 $t=\omega x+\varphi$，则 $x\in[x_1,x_2]$ 对应 $t\in[t_1,t_2]$，其中 $t_1=\omega x_1+\varphi,t_2=\omega x_2+\varphi$。注意 $\omega>0$ 保证 t 区间与 x 区间同向。

要点二（正弦最值）：

在 t 区间上求出 $\sin t$ 的最大值 M 和最小值 m，再乘以 A 即得原函数最值。

几何本质（单位圆投影）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正弦值 $y=\sin t$ 对应单位圆上点的纵坐标。t 的变化范围对应一段圆弧，最值出现在圆弧的最高点（纵坐标最大）或最低点（纵坐标最小），也可能在端点。

代数意义（复合分解函数）

$y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 可看作 $y=A\sin u$ 与 $u=\omega x+\varphi$ 的复合，u 是 x 的一次函数，值域为 $[t_1,t_2]$。因此原函数的值域是 $A\sin u$ 在 $u\in[t_1,t_2]$ 上的值域。

考点价值（高频考法）

- **考法一（直接套公式计算）**：给出具体的 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 和闭区间 $[x_1,x_2]$，按换元、求正弦最值、乘系数的步骤求解。
- **考法二（含参讨论范围）**：已知最值条件反求参数 ω,φ 或 A，需根据 t 区间长度与正弦函数周期的关系讨论。

顿悟点

换元是核心，系数 A 不能丢。正弦最值看区间，图象辅助更清晰。

使用场景

- **场景一（闭区间最值）**：求解 $y=A\sin(\omega x+\varphi)+B$ 在 $[x_1,x_2]$ 上的值域，先求出 $\sin(\omega x+\varphi)$ 的范围，再乘以 A 加 B。
- **场景二（参数取值范围）**：已知函数在某区间上的最值满足一定条件，通过本结论列出不等式组求参数范围。

证明

思路提示

本证明通过换元 $t=\omega x+\varphi$，将 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 转化为 $y=A\sin t$，利用 $A>0$ 时 y 与 $\sin t$ 大小关系一致，得到最值关系。

正式推导

步骤一（换元映射）：

令 $t=\omega x+\varphi$，则 $y=A\sin t$。由 $\omega>0$，$x\in[x_1,x_2]$ 可得 t 的范围：

$$t_1=\omega x_1+\varphi,\quad t_2=\omega x_2+\varphi,\quad t\in[t_1,t_2].$$

理由：线性映射保端点顺序，且单调递增，故定义域精准映射到 $[t_1,t_2]$。

步骤二（正相关关系）：

因为 $A>0$，所以 $y=A\sin t$ 与 $\sin t$ 在同一点同时取最大、最小值。即：

$$\max_{t\in[t_1,t_2]} y=A\cdot\max_{t\in[t_1,t_2]}\sin t,$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$$\min_{t\in[t_1,t_2]} y = A\cdot \min_{t\in[t_1,t_2]} \sin t.$$

理由：正系数 A 乘以一个函数，最大最小值对应扩大 A 倍，不改变最值点。

步骤三（最值公式）：

记 $M=\max_{t\in[t_1,t_2]}\sin t$，$m=\min_{t\in[t_1,t_2]}\sin t$，则

$$y_{\max}=A\cdot M,\qquad y_{\min}=A\cdot m.$$

理由：用符号 M,m 简明表示正弦部分的最值。

结论回扣

因此，求 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$（$A>0,\omega>0$）在闭区间 $[x_1,x_2]$ 上的最值，只需通过换元 $t=\omega x+\varphi$ 得到 t 区间，计算 $\sin t$ 在该区间上的最大值 M 和最小值 m，则 $y_{\max}=A\cdot M$，$y_{\min}=A\cdot m$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 求函数 $y=3\sin(2x+\frac{\pi}{3})$ 在 $[0,\frac{\pi}{2}]$ 上的最大值和最小值。

解题步骤：

第一步（换元定范围）：

令 $t=2x+\frac{\pi}{3}$，由 $x\in[0,\frac{\pi}{2}]$ 得 $t\in[\frac{\pi}{3},\frac{4\pi}{3}]$。

理由：线性映射，端点对应。

第二步（正弦最值）：

在 $[\frac{\pi}{3},\frac{4\pi}{3}]$ 上，$\sin t$ 在 $t=\frac{\pi}{2}$ 处取得最大值 1，在 $t=\frac{4\pi}{3}$ 处取得最小值 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$（因为 $\frac{3\pi}{2}$ 不在区间内，且 $\sin\frac{4\pi}{3}<\sin\frac{\pi}{3}$）。

理由：正弦函数图象或单位圆。

第三步（乘系数得结果）：

$y_{\max}=3\times 1=3$，$y_{\min}=3\times(-\frac{\sqrt{3}}{2})=-\frac{3\sqrt{3}}{2}$。

理由：由结论 $y_{\max}=A\cdot M$，$y_{\min}=A\cdot m$。

关键结论： **最大值为 3，最小值为 $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$。**

例 2（稍变形）

题目： 求函数 $y=2\sin(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4})+1$ 在 $[0,4\pi]$ 上的值域。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（换元定范围）：

令 $t=\dfrac{x}{2}-\dfrac{\pi}{4}$，由 $x\in[0,4\pi]$ 得 $t\in[-\dfrac{\pi}{4},\dfrac{7\pi}{4}]$。

理由：线性映射。

第二步（正弦最值）：

在 $t\in[-\dfrac{\pi}{4},\dfrac{7\pi}{4}]$ 上，$\sin t$ 的最大值为 1（在 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 取得），最小值为 -1（在 $t=\dfrac{3\pi}{2}$ 取得）。

理由：利用正弦图象，区间包含最大值点和最小值点。

第三步（加常数得结果）：

$y_{\max}=2\times1+1=3$，$y_{\min}=2\times(-1)+1=-1$。

理由：先由结论得正弦部分最值，再加常数。

关键结论： **值域为 $[-1,3]$。**

例 3（综合应用）

题目： 求函数 $y=4\sin(3x+\dfrac{\pi}{6})$ 在 $[-\dfrac{\pi}{18},\dfrac{\pi}{9}]$ 上的最大值和最小值。

解题步骤：

第一步（换元映射）：

令 $t=3x+\dfrac{\pi}{6}$，由 $x\in[-\dfrac{\pi}{18},\dfrac{\pi}{9}]$ 得 $t\in[0,\dfrac{\pi}{2}]$。

理由：计算端点：$t_1=3\times(-\dfrac{\pi}{18})+\dfrac{\pi}{6}=0$，$t_2=3\times\dfrac{\pi}{9}+\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{\pi}{2}$。

第二步（正弦最值）：

在 $[0,\dfrac{\pi}{2}]$ 上，$\sin t$ 单调递增，最大值为 $\sin\dfrac{\pi}{2}=1$，最小值为 $\sin 0=0$。

理由：正弦函数在 $[0,\dfrac{\pi}{2}]$ 上单调递增。

第三步（乘系数得结果）：

$y_{\max}=4\times1=4$，$y_{\min}=4\times0=0$。

理由：由结论 $y_{\max}=A\cdot M$，$y_{\min}=A\cdot m$。

关键结论： **最大值为 4，最小值为 0。**

易错提醒

易错点一（区间换元遗忘）

学生直接代入 x 区间到 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$，忽略先换元，导致无法正确求出最值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（先换元再求值）：

必须令 $t=\omega x+\varphi$，先求 t 的范围，然后转化为 $\sin t$ 在 t 区间上的最值问题。

错因分析（复合处理缺失）：

未识别出函数是复合函数，缺乏换元意识，胡乱代入端点。

易错点二（正弦最值误判）

误认为 $\sin t$ 在 $[t_1,t_2]$ 上的最值总是 ±1，不根据区间判断实际最值。

正确理解（图象定位最值）：

应在 t 区间内画出 $\sin t$ 的图象或使用单位圆，确定该区间内的最大值点与最小值点。

错因分析（忽视区间限制）：

忘记正弦函数在区间上可能取不到 ±1，需要具体分析。

易错点三（系数漏乘结果）

求出 $\sin t$ 的最值后，直接将其作为原函数最值，忘了乘以系数 A（若有常数项还忘了加减常数）。

正确理解（乘 A 再加常数）：

最终原函数的最值应为 A 乘正弦最值，再加减常数项（如果函数有常数部分）。

错因分析（外层函数遗忘）：

只计算了内层函数的值域，忽略了外层系数（和常数）对最值的缩放作用。

结论小结

一句话核心

通过换元 $t=\omega x+\varphi$，将正弦型复合函数在闭区间上的最值转化为基本正弦函数在 t 区间上的最值，再乘以系数 A 得到最后结果。

使用条件

- **条件 1（参数正性条件）：** 函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 中 $A>0,\omega>0$，且区间为闭区间。
- **条件 2（区间已知）：** 已知 $x\in[x_1,x_2]$，能准确计算出 $t=\omega x+\varphi$ 的范围 $[t_1,t_2]$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键提醒

- **易错点（换元后范围正确性）**：换元后一定要正确计算 t 的范围，注意 $\omega>0$ 保证 t 范围与 x 范围同向，且端点对应正确。
- **检查项（正弦最值点定位）**：画出 $\sin t$ 在 $[t_1,t_2]$ 上的图象或利用单位圆，确认最大值和最小值，不能盲目认为最值为 ±1。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料